



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

SEMINARIO DE INGENIERÍA FÍSICA II

Estudio dinámico de objetos cercanos a la Tierra: su posible evolución y peligrosidad

Miguel Briones Rivera

Supervisor: Dr. Marco Muñoz Gutiérrez
Sinodal: Dra. Lorena Arias Montaña

25 de Abril de 2016

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos por la investigación sobre los cuerpos del sistema solar conocidos como objetos cercanos a la Tierra. Buscamos estudiar su evolución temporal con la finalidad de lograr entender su dinámica a través del sistema solar, debido a que estos objetos representan un peligro para nuestro planeta como consecuencia de su distancia relativamente cercana a nosotros.

Nuestros objetivos consistieron en analizar el movimiento de estos cuerpos mediante simulaciones computacionales para entender el riesgo que representan, logrando además, entender las bases del estudio dinámico de objetos del sistema solar. Aparte, se planteó como objetivo el conocer las bases de ciertos lenguajes de programación necesarios para el estudio y simulación de la mecánica celeste.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivos y metodología	3
1.2. Mecánica Celeste	6
1.2.1. Leyes de Newton	6
1.2.2. Leyes de Kepler	7
1.2.3. Elementos orbitales	7
1.3. Objetos cercanos a la Tierra	9
1.3.1. Definición	9
1.3.2. Orígenes y clasificación	9
1.3.3. Apolos	11
1.3.4. Atones	11
1.3.5. Amores	12
1.3.6. Atiras	12
1.3.7. Asteroides Potencialmente Peligrosos	12
2. Herramientas Computacionales	13
2.1. MERCURY	14
3. Resultados	17
4. Conclusiones	22

1. Introducción

1.1. Objetivos y metodología

Hoy en día conocemos el papel fundamental a nivel geológico y biológico que han jugado cometas y asteroides en la historia de la Tierra. Desde la participación de cometas durante la vida temprana del planeta para incrementar los niveles de agua líquida en la superficie; hasta la remodelación de la corteza terrestre y participación en extinciones masivas por parte de asteroides. De esto que resulte necesario estudiar el origen y evolución de estos objetos con la finalidad de entender el nivel de amenaza que ejercen estos cuerpos sobre nuestro planeta y especie.

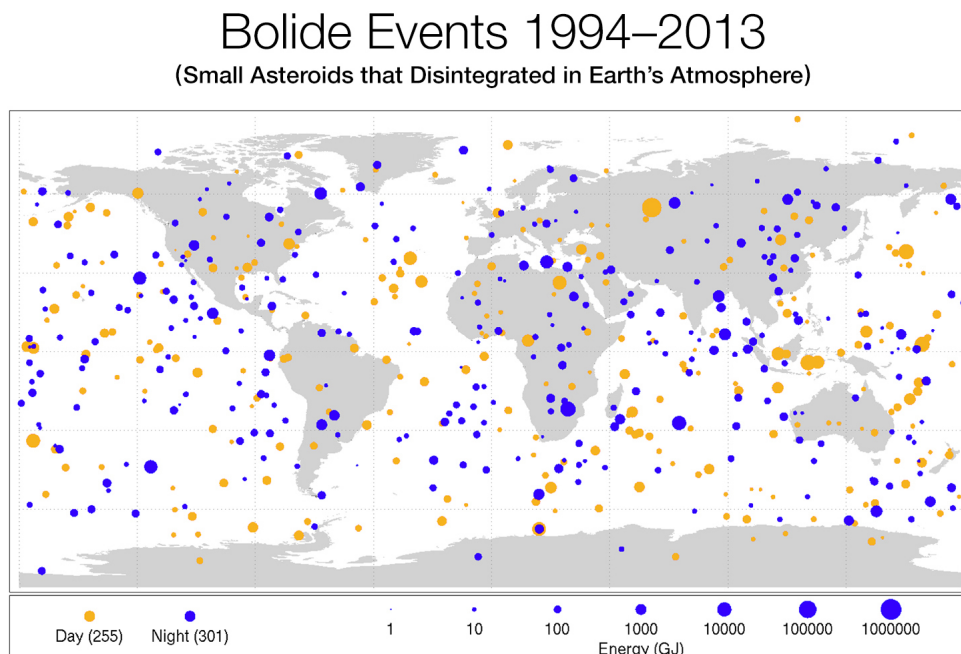


Figura 1: Diagrama de NASA que muestra la información recolectada entre 1994-2013 sobre pequeños asteroides que se han desintegrado en la atmósfera. Los puntos naranjas indican aquellos que ocurrieron durante el día y los azules durante la noche. Su tamaño se relaciona con la cantidad de energía liberada durante la entrada a la atmósfera, medida en miles de millones de Joules (GJ). El diámetro de estos objetos varía entre 1 a casi 20 metros. A pesar de que objetos de gran tamaño rara vez llegan a la Tierra, somos constantemente impactados por cuerpos de menor tamaño.

Diferentes agencias y organizaciones alrededor del globo se toman en serio la amenaza causada por estos objetos, y se han dedicado a crear misiones de exploración y programas de observación con el propósito de catalogar y dar seguimiento a estos cuerpos. El éxito de dichos programas nos

han ayudado a obtener datos sobre el encuentro contantante entre nuestro planeta y asteroides como lo muestra la Figura 1. Ejemplos de estos programas conocidos como *Spaceguard* incluyen: Catalina Sky Survey (CSS), Campo Imperatore Near-Earth Object Survey (CINEOS), Asiago-DLR Asteroid Survey (ADAS), Japanese Spaceguard Association, Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS), Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR). Además, agencias espaciales como la NASA incluso tienen la obligación de buscar y catalogar objetos con un diámetro mayor a 1km por orden el congreso estadounidense ya que el impacto de uno de estos cuerpos podría ser desastroso para nosotros; tal y como lo muestra la Figura 1, la Tierra no se encuentra excenta de peligro.

La presencia cercana de estos cuerpos a nuestro planeta nos coloca en una posición riesgosa pero también oportunista. Su tamaño y la misma distancia relativamente cercana a nosotros que representa un peligro presenta al mismo tiempo ventajas interesantes. Ya desde los años setenta se habían planteado diferentes propuestas para la exploración de asteroides y cometas que experimenten un encuentro cercano con la Tierra. En ese entonces la tecnología todavía estaba un poco limitada, pero hoy en día gracias a los avances en computación e ingeniería de materiales podemos empezar a plantearnos seriamente la propuesta de visitar con frecuencia asteroides y cometas.

Recolectar muestras minerales primero mediante misiones no tripuladas, y en un futuro próximo tripuladas, nos deja en posición de descubrir nuevas pistas sobre los orígenes de nuestro sistema solar y nos permitiría en un futuro cercano la explotación de minerales que pueden encontrarse de manera escasa en nuestro planeta. Aprovechando que al ser objetos con un diámetro de entre decenas a cientos de kilómetros poseen una fuerza gravitacional débil, comparada con los planetas o incluso la Luna, se puede lograr que misiones aterrizan y despeguen de varios asteroides con un consumo de combustible pequeño, lo que supone una ventaja para misiones de largos períodos de tiempo.

Durante la elaboración de este proyecto decidimos que nuestros objetivos serían los siguientes:

- Entender las bases del estudio dinámico de cuerpos del sistema solar.
- Analizar el movimiento de los objetos cercanos a la Tierra y entender el riesgo que representan para nosotros.
- Dominar las bases de los lenguajes de programación Fortran y Python, útiles para el estudio de estos cuerpos.

La metodología que se siguió durante la elaboración del proyecto fue:

- Iniciar de manera previa una investigación teórica sobre mecánica celeste y fundamentos de programación para entender el ambiente de trabajo.
- Analizar una población de objetos conocidos cercanos a la Tierra.
- Con la información arrojada por los objetos conocidos generar una muestra estadística de una población representativa de esta población para ser analizada por medio de simulaciones numéricas de N-cuerpos.
- Con los datos obtenidos por las simulaciones evaluar su potencial amenaza a nuestra seguridad.
- Presentar resultados obtenidos durante la investigación.

1.2. Mecánica Celeste

Rama de la astronomía encargada de estudiar el movimiento de los cuerpos celestes, mediante la aplicación de principios de física a objetos astronómicos como lunas, planetas y estrellas. La física fundamental para entender a la familia NEO o cualquier otro objeto orbitando alrededor del Sol se encuentra en las formulaciones de la mecánica clásica dadas por las leyes de Newton y Kepler.

Durante esta investigación nos enfocamos sobre todo en el aspecto computacional y numérico, utilizando los datos publicados por las agencias astronómicas sobre objetos observados para nuestras simulaciones, dejando que los programas se encargaran de la parte físico-matemática en general. Aun así, consideramos que no existe ningún inconveniente para mostrar algunas de las relaciones útiles de la física necesarias para realizar investigaciones en el campo de la astronomía.

1.2.1. Leyes de Newton

La segunda ley de Newton indica que si una masa puntual es sometida a una fuerza externa, $\vec{F}$, entonces su ecuación de movimiento está dada por

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt},$$

donde el momento, $\vec{p}$, es el producto de la masa inercial del objeto, m , y su velocidad, $\vec{v}$. Si m no es una función del tiempo entonces la ecuación anterior se puede reducir a la ecuación más familiar

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Esta ecuación es válida sólo para marcos de referencia inercial. Es claro que la masa inercial de un objeto mide su resistencia a desviarse de su estado preferencial de movimiento uniforme en una línea recta.

Como bien sabemos, la mecánica newtoniana fue concebida originalmente para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Podemos iniciar suponiendo que el Sol tiene una masa M y se encuentra en el centro de nuestro sistema de coordenadas. Consideremos ahora el movimiento de un planeta general con masa m y vector de posición $\vec{r}$. Asumiendo que el Sol y el resto de los planetas tienen formas esféricas, podemos escribir la fuerza gravitacional ejercida en un planeta por el Sol como

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^3} \vec{r}$$

1.2.2. Leyes de Kepler

Las leyes de Kepler indican lo siguiente.

1. La trayectoria de todos los planetas es una elipse con el Sol en uno de sus focos.
2. El radio vector que conecta al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.
3. El cuadrado del período orbital de cada planeta es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica.

1.2.3. Elementos orbitales

Son los parámetros requeridos para identificar una órbita. En realidad existen varias formas matemáticas de poder describir la misma órbita, pero en nuestro caso nos enfocaremos en un conjunto de seis parámetros comunmente empleados en astronomía y mecánica celeste. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que una órbita real cambia constantemente como consecuencia de perturbaciones gravitacionales provocadas por otros objetos y efectos relativistas, y lo que estamos haciendo puede verse como una aproximación cercana a la realidad.

Gracias a las leyes de Kepler sabemos que los objetos se mueven en una órbita elíptica alrededor del Sol. La forma y dirección de esta elipse se encuentra dada por los siguientes seis parámetros orbitales.

Los dos elementos principales que definen la forma y tamaño de la elipse:

- Semieje mayor (a) - es la mitad del eje mayor de una elipse el cual es el diámetro de mayor distancia dentro de una elipse. Al ser la mitad del eje mayor, el semieje mayor va del centro de la elipse, pasa por uno de sus focos y llega hasta el perímetro. Si la excentricidad es pequeña puede considerarse como la distancia promedio entre un cuerpo y el Sol. El semieje mayor como elemento orbital se maneja en UA.
- Excentricidad (e) - indica la forma de la elipse, describiendo que tanto se elonga. Una elipse puede tener una excentricidad entre uno y cero donde cero es la excentricidad de un círculo.

Los elementos que definen la orientación del plano orbital en el que se localiza la elipse:

- Inclinação (i) - ángulo que forma el plano de la órbita con el plano de referencia mostrado en la Figura 2. Para objetos del sistema solar, el plano de referencia lo constituye el plano de la órbita de la Tierra, o eclíptica. Se mide en grados sexagesimales.

- Longitud del nodo ascendente (Ω) - orienta de forma horizontal el nodo ascendente de la elipse (donde la órbita pasa hacia arriba del plano de referencia) con respecto al punto vernal del plano de referencia (mostrado en la figura 2 como Υ). Se mide en grados sexagesimales.
- Argumento del pericentro (ω) - define la orientación de la elipse en el plano orbital, como el ángulo medido del nodo ascendente al punto más cercano que el cuerpo logra en su órbita alrededor del centro de masa (perihelio para el Sol). Ver Figura 2. Medido en grados sexagesimales.
- Anomalía media (M) - define la posición del cuerpo en la elipse en una fecha determinada o época. Se mide en grados sexagesimales.

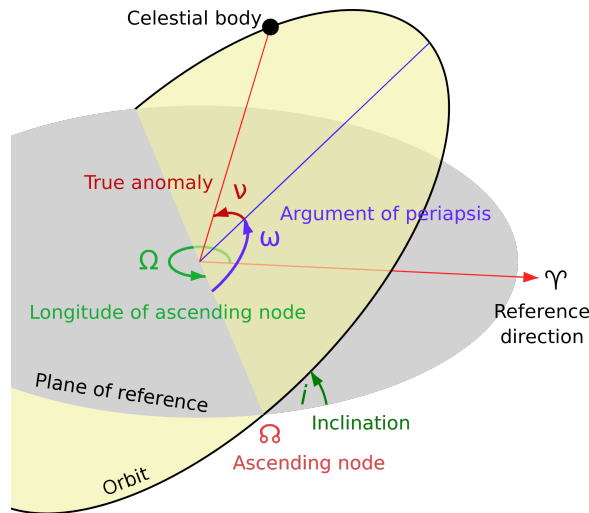


Figura 2: Diagrama donde se muestran al plano orbital (amarillo) y la intersección con el plano de referencia (gris), en este caso el plano de la eclíptica. Donde los planos se intersectan se llama línea de nodos, siendo el nodo de la parte superior del plano mostrado en la figura como Ω el nodo ascendente.

1.3. Objetos cercanos a la Tierra

En esta sección se presenta información y datos relacionados con el origen, clasificación y evolución de los objetos cercanos a la Tierra o Near-Earth Objects (NEOs), por sus siglas en inglés.

1.3.1. Definición

Los objetos cercanos a la Tierra más conocidos por su nombre en inglés, Near-Earth Objects (NEOs) son una categoría para aquellos pequeños cuerpos del Sistema Solar que debido a su órbita pueden llegar a aproximarse a la Tierra. Estrictamente hablando, entre los objetos que forman parte de esta categoría se incluyen asteroides, cometas, meteoroides y naves espaciales; aunque para fines prácticos de estudio excluiríamos los últimos dos debido a que las naves son un producto humano y los meteoroides son demasiado pequeños (entre algunos milímetros a 1 metro de diámetro) para ser observados. Además, como consecuencia de su pequeño tamaño se desintegran en la atmósfera terrestre dejando sólo muestras de vez en cuando conocidas como meteoritos.

Los cometas y asteroides considerados como NEOs son creados cuando estos cuerpos reciben perturbaciones gravitacionales en sus órbitas originales por parte del Sol o alguno de los planetas mayores. La gran mayoría de estas alteraciones son tan pequeñas que no convierten al objeto en un NEO, pero la suma de estas perturbaciones durante miles o millones de años dan como resultado que algunos de estos cuerpos sean lanzados al interior del Sistema Solar y se aproximen o logren cruzar la órbita terrestre.

Por definición, todos los NEOs tienen una distancia mínima de acercamiento con el Sol (perihelio q) menor a 1.3 unidades astronómicas (UA). Donde la unidad astronómica es el semieje mayor de la Tierra ($UA = 1,4960 \times 10^{11} m$). Para abril de 2016 se tienen registrados 14,255 NEOs en total. De estos, 106 son cometas y 14,149 asteroides, siendo uno de estos el asteroide de la Figura 3.

1.3.2. Orígenes y clasificación

A pesar de que la gran mayoría de los NEOs está compuesta por asteroides, son los cometas otro contribuyente importante a la población NEO que igual merece atención. Los cometas pueden dividirse en dos categorías, aquellos que provienen del cinturón de Kuiper y aquellos que se originan en la Nube de Oort. Estos cometas pueden ver su órbita alterada por la atracción del Sol o alguno de los gigantes gaseosos, provocando que su órbita se adentre en la parte interna del Sistema Solar y pase a través de la órbita de

alguno de los planetas rocosos.



Figura 3: Asteroide 433 Eros observado desde 6 vistas diferentes por la sonda espacial NEAR-Shoemaker el 12 de febrero del año 2000 a 1800 km de distancia. Este asteroide fue el primero en ser visitado por una sonda humana y el primer NEO en ser descubierto, por Carl Gustav Witt el 13 de agosto de 1898.

Los asteroides provienen del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, y cruzan los planetas internos cuando la excentricidad de su órbita se incrementa por efecto de resonancias orbitales con Júpiter o incluso Saturno. Las más notables de estas resonancias son: la resonancia secular ν_6 en la frontera interna del cinturón de asteroides, y las resonancias con Júpiter 3:1, 5:2 y 2:1 a una distancia de 2.5, 2.8 y 3.2 UA respectivamente. Como el objetivo de esta investigación es evaluar el potencial peligro de la población de NEO's existente y no un estudio sobre su posible origen, no entraremos tan a fondo en este tema.

Los asteroides y cometas que forman parte de la familia NEO están divididos en Near-Earth Asteroids (NEAs) y Near-Earth Comets (NECs). A diferencia de los NEAs, los NECs deben cumplir con otra característica si se les ha de considerar NECs como tal. Los NECs deben limitarse a cometas con un período orbital pequeño (i.e. un período P menor a 200 años). Nosotros para este estudio decidimos no incluir los cometas debido a su pequeño número en comparación con los asteroides y también debido a que sólo nos centraremos en el estudio de una categoría muy particular de NEAs. Estos

asteroides se dividen en 4 clases diferentes dependiendo de sus parámetros orbitales, los asteroides tipo Atón, Apolo, Atira y Amor.

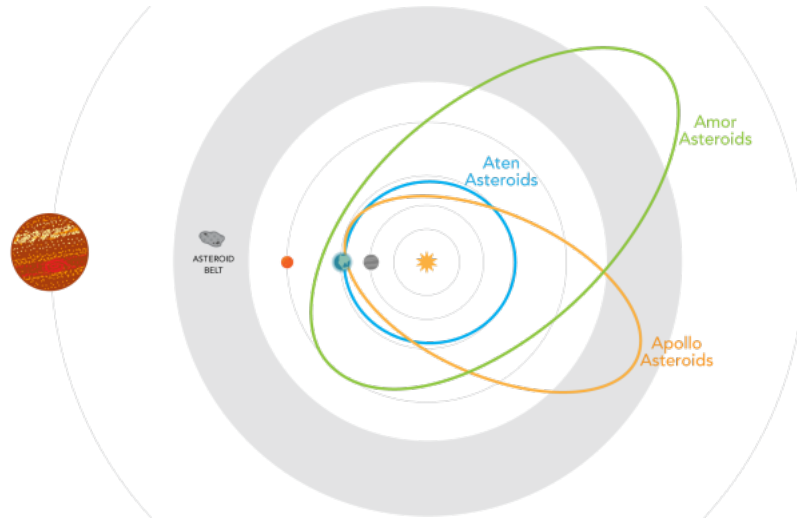


Figura 4: Diagrama que muestra de manera aproximada la forma de las órbitas para los 3 tipos de NEA principales, los tipos Apolo, Atón y Amor.

1.3.3. Apolos

Reciben su nombre por el asteroide 1862 Apolo, el primero de esta categoría y descubierto en la década de los años treinta por Karl Reinmuth. Los asteroides tipo Apolo son cualquier NEO que posea un semieje mayor más grande que el de la Tierra ($a_T = 1\text{UA}$) y un perihelio menor al afelio de nuestro planeta ($Q_T = 1,016\text{UA}$). Este tipo de asteroides sí atraviesan la órbita terrestre y son la subcategoría de NEAs más numerosa con un total de 7,685 objetos observados hasta ahora. Para darnos una idea, se estima que el asteroide que en 2013 impactó la zona sur de los Urales en Chelyabinsk, Rusia era de tipo Apolo.

1.3.4. Atones

Llamados así por el asteroide 2062 Atón descubierto por Eleanor F. Helin en 1972. Este tipo de asteroides poseen un semieje mayor de menor tamaño al terrestre y un afelio mayor a 0.983 UA, por lo que también cruzan la órbita de nuestro planeta, sin embargo su tipo de tipo de órbita posee menos excentricidad que un asteroide Apolo, tal y como se aprecia en la Figura 4. Para abril de 2016 se tienen registrados 1,030 de estos asteroides.

1.3.5. Amores

Nombrados así utilizando el asteroide 1221 Amor descubierto por Eugène Joseph Delporte en 1932. Este tipo de NEA se encuentra definido por tener un semieje mayor superior a 1 UA y un perihelio mayor a 1.017 UA pero menor a 1.3 UA. Estos números dan como resultado que los asteroides Amor nunca atraviesan la órbita de nuestro planeta y se limitan a moverse entre la parte exterior de nuestra órbita y la zona interna de Marte como se observa en la Figura 4. Actualmente se tiene catalogados 5,418 de estos objetos. A pesar de no cruzar nuestra órbita estos objetos se catalogan como NEAs por la cercanía que pueden llegar a tener con la Tierra y por las perturbaciones que pueden llegar a sufrir por interacciones gravitacionales con Marte y Júpiter, provocando que se conviertan en asteroides de tipo Apolo o Atón.

1.3.6. Atiras

Son la clase más rara de NEA que existe, ya que la totalidad de su órbita se encuentra dentro de la propia órbita terrestre, es decir, incluso su afelio es menor a nuestro perihelio. Su nombre viene del primero de este tipo, confirmado en 2003, el asteroide 163963 Atira. Al igual que con el caso de los Amor, los Atira no cruzan la órbita de la Tierra pero si llegaran a sufrir modificaciones en su trayectoria pueden desviarse y cruzar nuestra órbita, convirtiéndose en Apolos o Atones. Son la categoría con el menor número de asteroides reportados, con sólo 16 objetos encontrados.

1.3.7. Asteroides Potencialmente Peligrosos

Más conocidos como Potentially Hazardous Asteroids (PHA's). Esta es una categoría especial de NEAs, en la que nos enfocaremos durante esta investigación. Los objetos clasificados en esta categoría pueden a su vez pertenecer a cualquiera de las otras 4 clasificaciones previamente mencionadas. Los requisitos para que cualquier NEA sea considerado PHA son: tener una distancia mínima de intersección orbital menor o igual a 0.05 UA y una magnitud absoluta menor o igual a 22 (asteroides cuyo diámetro mínimo está entre 100 y 150 metros). Los asteroides dentro de esta categoría pueden crear destrucción regional en asentamientos humanos sin precedentes en toda la historia de la humanidad en caso de un impacto en tierra firme o generar un tsunami de tamaño considerable en caso de impactar en el océano. Para abril de 2016 se tienen registrados 1,693 de estos objetos. La Figura 5 muestra claramente la gran cantidad de asteroides que existen cuya distancia de intersección con la Tierra los clasifica como potencialmente peligrosos.

A continuación una tabla donde se resumen las definiciones de cada subcategoría de NEO's.

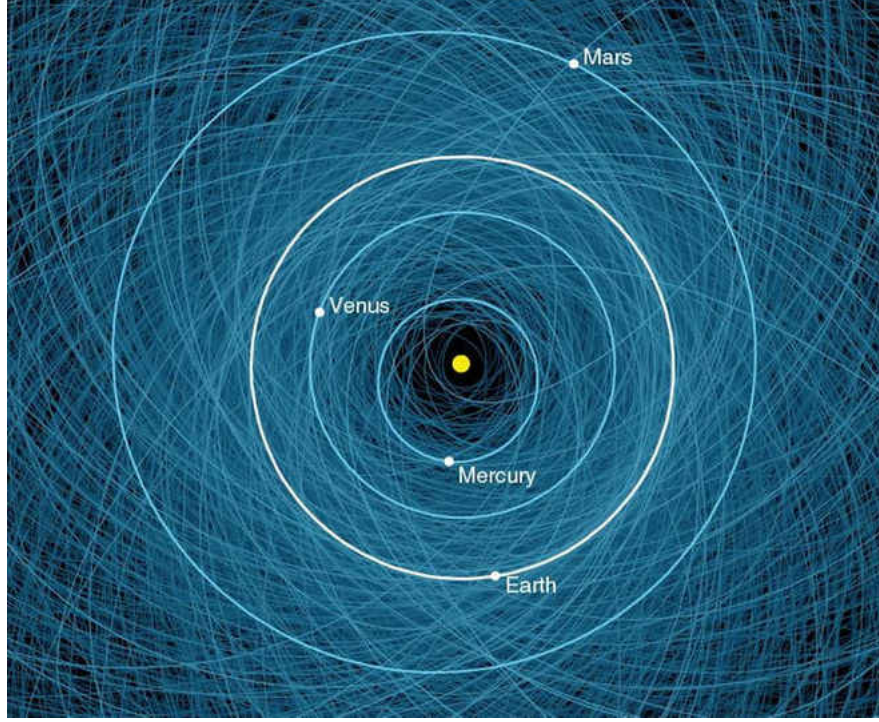


Figura 5: Gráfica de NASA/JPL-Caltech donde se observan las órbitas de los 1400 PHA's conocidos para principios de 2013.

Grupo	Definición
NEC's	$q < 1,3 \text{ UA}, P < 200 \text{ años}$
NEA's	$q < 1,3 \text{ UA}$
Atiras	$a < 1 \text{ UA}, Q < 0,983 \text{ UA}$
Atones	$a < 1 \text{ UA}, Q > 0,983 \text{ UA}$
Apolos	$a > 1 \text{ UA}, q < 1,017 \text{ UA}$
Amores	$a > 1 \text{ UA}, 1,017 < q < 1,3 \text{ UA}$
PHA's	$MOID \leq 0,05 \text{ UA}, H \leq 22$

2. Herramientas Computacionales

La parte correspondiente a simulación computacional es la parte principal de nuestra investigación para entender el peligro de los PHAs a nuestro planeta. Emplearemos dos lenguajes de programación ampliamente utilizados en el medio por su flexibilidad y confianza. Para el análisis y graficación de resultados decidimos utilizar Python. Para las simulaciones de N-cuerpos del Sistema Solar trabajaremos con Fortran, siendo esto por dos razones, la primera es que Fortran es un programa adecuado para trabajar computación numérica y científica, y la segunda se debe a que el programa que utilizare-

mos para trabajar las simulaciones se encuentra escrito en Fortran 77 (Una versión más antigua de Fortran pero que no representa ningún problema siempre y cuando se trabaje con compiladores compatibles).

2.1. MERCURY

El programa que utilizaremos es un paquete de software multipropósito de acceso público conocido como MERCURY para integraciones de N-cuerpos, escrito por J. E. Chambers en 1999. Está diseñado para calcular la evolución orbital de objetos moviéndose en el campo gravitacional de un cuerpo central masivo. MERCURY incluye varios tipos de algoritmos para resolver el problema de N-cuerpos, dependiendo de los requisitos específicos de integración. Nosotros trabajaremos con los algoritmos tipo híbrido y Radau.

MERCURY trabaja con tres archivos principales que controlan la información sobre el tipo simulaciones que realizaremos y tres programas ejecutables para calcular todos los parámetros necesarios sobre encuentros cercanos entre nuestros objetos. El archivo *big.in* contiene todos los datos orbitales relacionados con los objetos mayores del sistema excluyendo el objeto central (i.e. el Sol en nuestro caso). En este archivo tenemos que indicar la época de integración desde la cual comenzarán los cálculos por parte del programa, introducida en días julianos.

Como deseamos estudiar la amenaza de los PHAs en nuestro futuro no es conveniente realizar simulaciones desde fechas remotas, así que decidimos iniciar nuestros cálculos desde la medianoche del veinticinco de abril de 2016 que en días julianos se escribe como 2457503.5. Por definición MERCURY considera como objeto mayor aquellos cuerpos que perturban e interactúan con el resto de los objetos, sean estos grandes o pequeños. El archivo *small.in* contiene la información de los cuerpos pequeños para la integración, con la opción de introducir sus coordenadas de tres maneras diferentes. Los cuerpos pequeños se definen como aquellos que perturban e interaccionan con los cuerpos grandes, por lo tanto, los cuerpos pequeños no interactúan o colisionan entre ellos. El último archivo es *param.in*, este contiene los parámetros sobre la forma en que deseamos realizar nuestras integraciones. Aquí escogemos el tipo de algoritmo para correr el programa, el tiempo de integración, el intervalo de salida (cada cuando guarda la información MERCURY) y un parámetro de exactitud para nuestra integración.

La forma de introducir los datos orbitales es otro aspecto en el que nos tenemos que enfocar. MERCURY da la opción de introducir los parámetros orbitales en coordenadas cartesianas, asteroidales o cometarias; siendo los dos primeros los que nosotros utilizaremos. A continuación una lista de las

variables necesarias por lista para las coordenadas cartesianas y asteroidales.

Utilizando coordenadas cartesianas:

- m = masa del objeto (masas solares)
- r = distancia máxima al objeto que todavía se considera un encuentro cercano.
- d = densidad del objeto (g/cm^3)
- Tres coordenadas de posición y tres coordenadas de velocidad. La posición se mide en UA y las velocidades en UA por día.
- Un ejemplo sería esto:

```
MARS m=3.22715144505386530E-07 r=20.d0 d=3.94
-1.648401928672795E+00 1.700187211688292E-01 4.401876370755378E-02
-9.136682154241187E-04 -1.272472848140604E-02 -5.552523880288734E-04
```

Para coordenadas asteroidales:

- a = semieje mayor (UA)
- e = excentricidad
- I = inclinación (grados)
- g = argumento del pericentro (grados)
- n = longitud del nodo ascendente (grados)
- M = anomalía media (grados)

Una vez que hemos introducido toda la información necesaria para que alguno de los algoritmos inicie los cálculos, corremos el ejecutable del programa principal llamado *mercury6*. Esta parte del código se encarga de realizar la simulación principal entre los objetos grandes y los pequeños mientras orbitan el cuerpo central durante el tiempo total que hayamos establecido en los parámetros. MERCURY sólo simula el movimiento de los cuerpos utilizando las parámetros iniciales que le dimos en los tres archivos iniciales. Cuando esto termina ejecutamos el programa *element6* para obtener los parámetros orbitales a diferentes intervalos de tiempo de aquellos cuerpos le indiquemos en el programa. El último programa llamado *close6* imprime en un archivo de texto toda la información relacionada con los encuentros cercanos que experimenten objetos mayores con relación a los objetos menores, con la fecha

de inicial establecida por los parámetros de la simulación. En nuestro caso le vamos a pedir que nos de la información relacionada con encuentros cercanos entre el sistema Tierra-Luna y nuestra población aleatoria de PHAs.

3. Resultados

Para generar nuestra población aleatoria necesitamos entender primero la forma en que se encuentran distribuidos los PHAs. Para lograr esto primero necesitamos graficar los datos existentes sobre las órbitas de estos objetos. Decidimos graficar semieje mayor vs excentricidad y semieje mayor vs inclinación ya que estos gráficos nos otorgan la mayor cantidad de información posible sobre la naturaleza general de la órbita de un cuerpo alrededor del Sol. Graficando los 1,668 PHA que se tenían registrados en la página de la Unión Astronómica Internacional para principios de enero de este año obtuvimos las siguientes figuras.



Figura 6: Distribución de los PHAs respecto al semieje mayor, inclinación y excentricidad. Los Apolos, Atones, Amores y Atiras se muestran en gris, naranja, amarillo y azul respectivamente. En rojo la línea sólida representa un perihelio constante a 1 UA y es lo que separa a los Amores de los Apolos; en negro la línea representa un afelio constante a 1 UA y separa los Atones de los Atiras.

De la Figura 6a observamos que la mayoría de los PHAs tienen una inclinación en su órbita menor a 30° . De la Figura 6b podemos obtener gran cantidad de datos ya que nos dice la forma en que se distribuyen los PHAs de acuerdo a su forma orbital. Los objetos que sí cruzan la órbita terrestre se encuentran dentro de los límites producidos por las líneas de afelio y perihelio constante (Apolos y Atones), mientras que los asteroides pertenecientes a la categoría Amor y Atira se localizan fuera de dicha área, significando que sus órbitas no intersectan a la Tierra, sólo se aproximan de forma considerable.

Gracias a esta información podemos conocer la distribución orbital real y en base a ella crear nuestra propia muestra estadística. Para obtenerla necesitamos crear un programa que nos genere de manera aleatoria los seis elementos orbitales de un asteroide considerado como PHA. Por ahora decidimos que todos los cuerpos generados se localicen encerrados dentro del área comprendida por las líneas de afelio y perihelio costante, indicando así que todos estos cuerpos atraviesan la órbita de la Tierra en algún punto, sean estos Apolos o Atones.

Como la población real de objetos tomada rondaba en 1,600s objetos, decidimos que la muestra estadística fuera un número mayor a este considerando la posible existencia de asteroides que no han sido observados. Nuestra simulación aleatoria constará de 2000 objetos a los cuales les asignaremos

seis elementos orbitales de forma aleatoria.

Para generar nuestros asteroides aleatorios lo que hicimos fue crear un código en Fortran que nos permite generar los seis elementos orbitales ($a, e, i, peri, node, M$) para cada objeto. Sin embargo, es necesario aplicar condicionantes con el fin de filtrar los resultados no deseados. Primero dejamos que el programa genere los parámetros $i, peri, node, M$ de manera libre, es decir, que su cantidad no sea limitada de ninguna manera. Para lograr una población que se asemeje a la muestra real necesitamos filtrar el semieje mayor a y la excentricidad e y lograr que todas las partículas se localicen dentro del área que abarcan las líneas de afelio y perihelio constante.

El rango de la variable aleatoria a es de 0.5 - 4 UA. Con esto y la excentricidad variable entre 0 - 1 podemos calcular el afelio $Q = a(1 + e)$ y el perihelio $q = a(1 - e)$ del asteroide. Si el afelio de nuestro cuerpo es menor a uno, o el perihelio es mayor a uno, significa que el objeto generado se encuentra fuera del área deseada y no se tomará en cuenta a la hora de guardar la información en un archivo de texto. El programa genera objetos el número de veces necesarias hasta alcanzar los 2000 cuerpos pedidos. A continuación los resultados de nuestro programa.

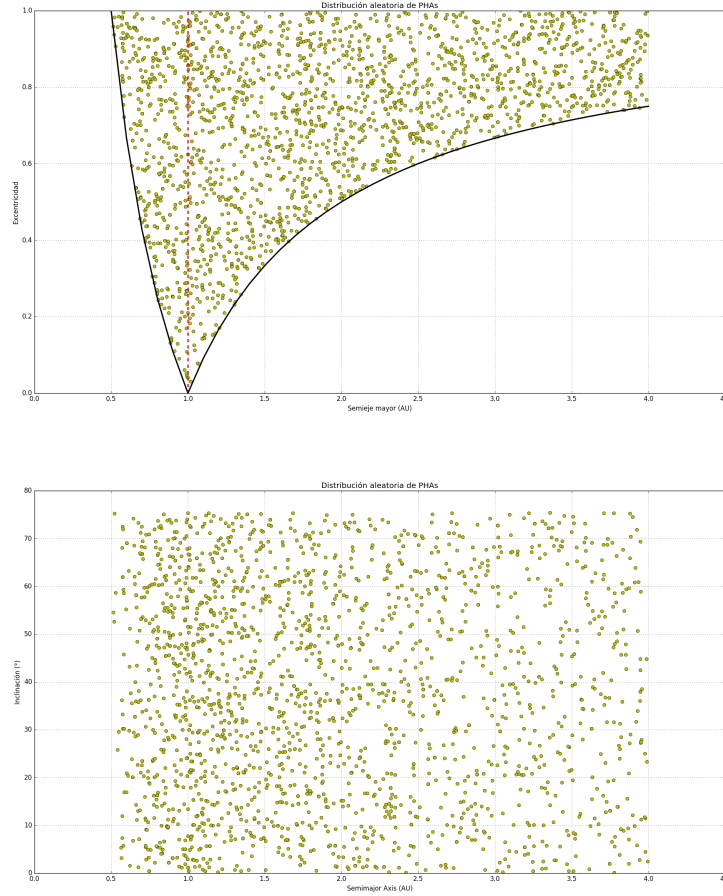


Figura 7: Relación entre semieje mayor, excentricidad e inclinación para 2000 PHAs generados aleatoriamente. Las líneas negras indican un afelio y perihelio constante a 1 UA. Que todas las partículas se localicen dentro del área delimitada por las líneas negras indica que no hay PHA de tipo Atira o Amor. La línea roja puntuada representa la división de PHAs entre Atones del lado izquierdo y Apolos del lado derecho.

Cada una de las partículas generadas posee sus seis elementos orbitales. El siguiente paso es convertir esos parámetros en información que pueda leer MERCURY para generar nuestras simulaciones. Al programa le toma aproximadamente unas quince horas realizar una simulación completa debido al número de partículas y al tiempo de simulación.

Luego de generar las primeras simulaciones con MERCURY notamos que la dispersión de los datos aleatorios para inclinación no eran los adecuados ya que la población observada difiere notoriamente de la aleatoria. Por ejemplo, de la Figura 6a notamos que la mayoría de los PHAs se poseen

una inclinación por debajo de los 30° , pero la Figura 7b nos muestra que los asteroides se encuentran dispersos por toda el área de la gráfica. A continuación una comparación entre los datos observados y los datos generados.

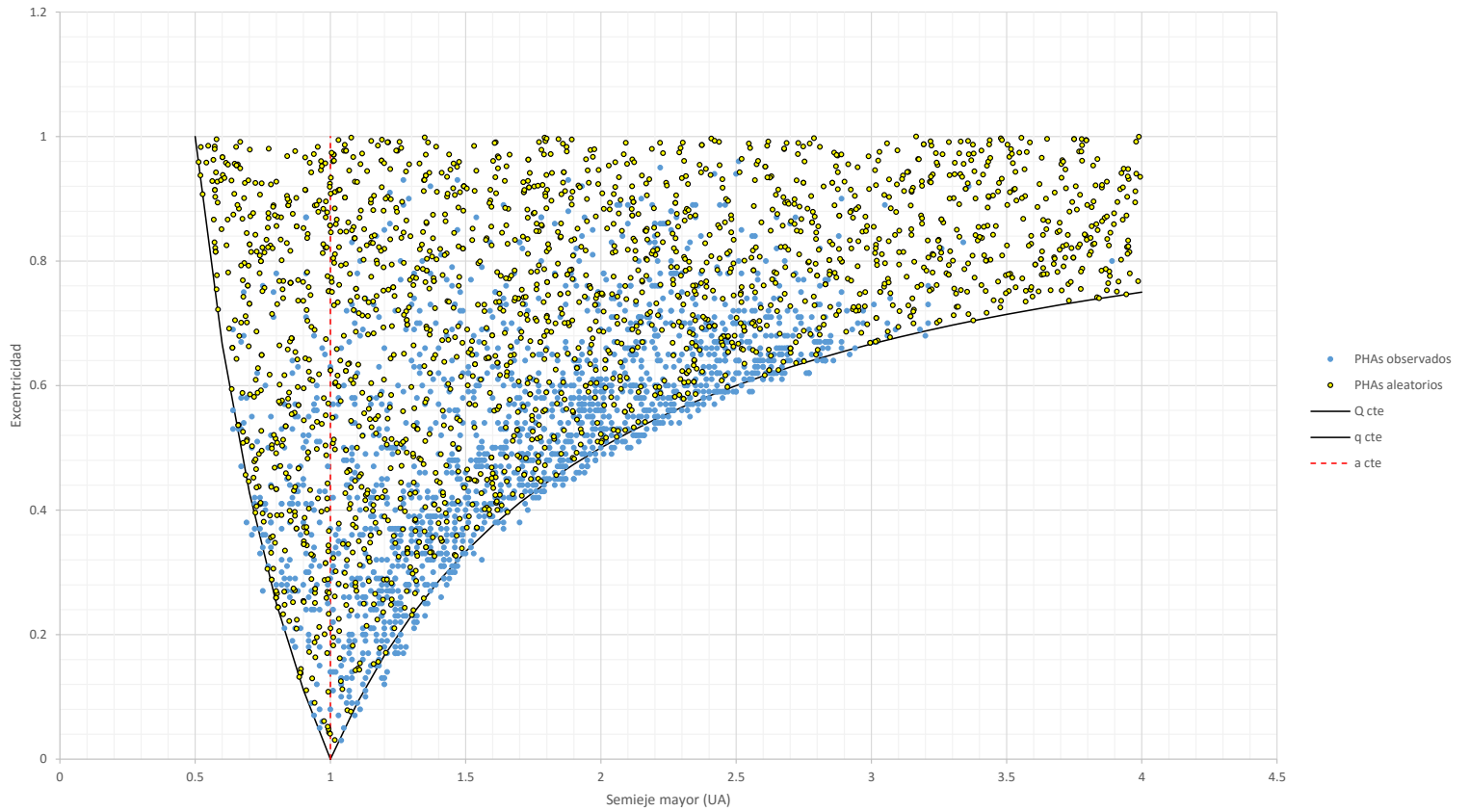


Figura 8: Gráfica que muestran la relación entre semieje mayor y excentricidad de PHAs observados (azul) y aleatorios (amarillo-negro).

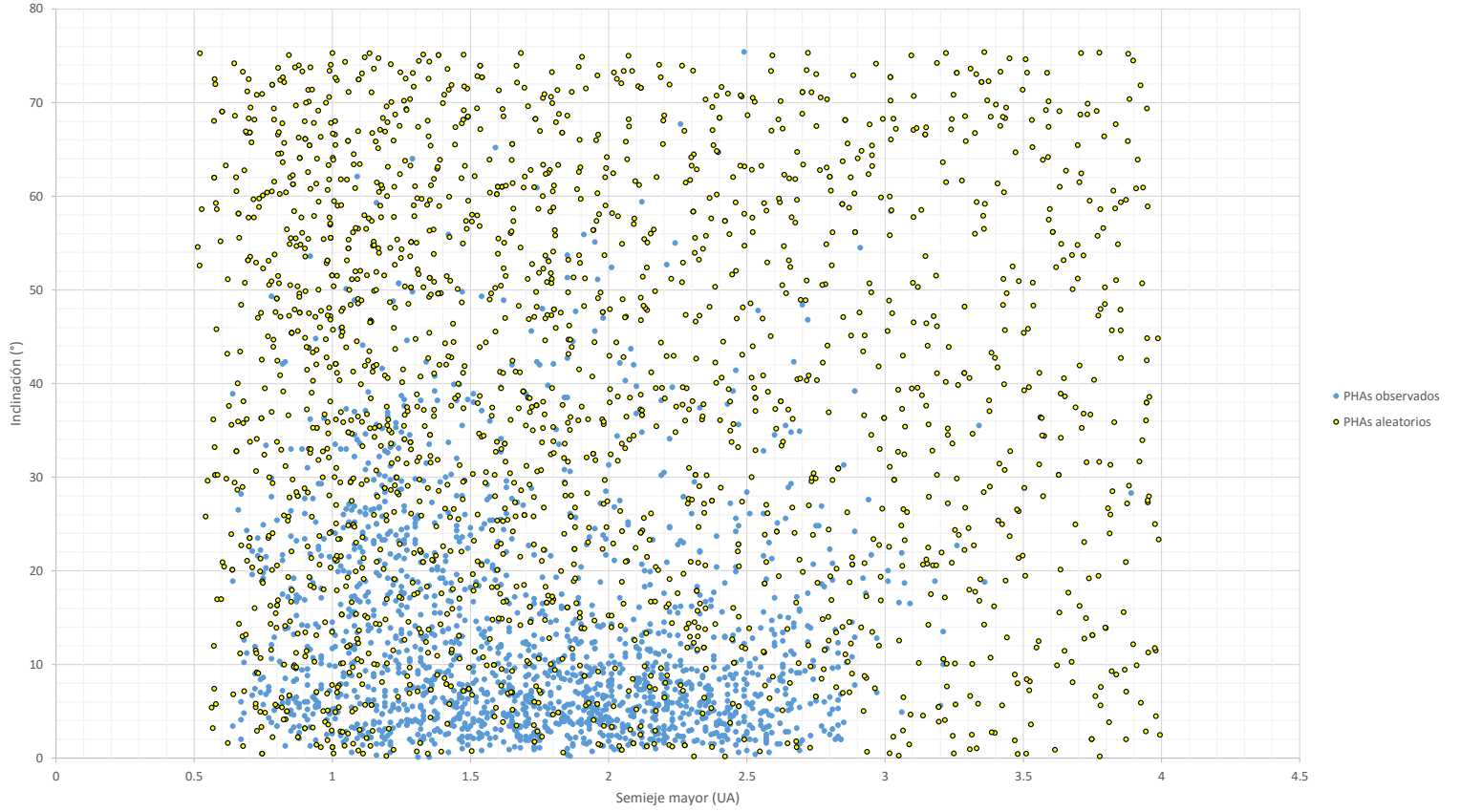


Figura 9: Gráfica que muestra la relación entre semieje mayor e inclinación de PHAs observados (azul) y aleatorios (amarillo-negro).

Utilizando las Figuras 8 y 9 para comparar ambos tipos de poblaciones notamos inmediatamente que los datos llegan a diferir. Por lo tanto, decidimos cambiar nuestro método y pasamos a intentar generar un aleatorio con una distribución normal. Entonces, el siguiente paso consiste en tratar de generar poblacione más parecidas a los asteroides observados mediante la programación de una inclinación aleatoria con forma de una campana de Gauss.

4. Conclusiones

Los primeros resultados procurados por MERCURY para nuestras primeras simulaciones parecen trabajar de manera correcta ya que los elementos orbitales obtenidos son de acuerdo a la información que nosotros le administramos a través de nuestra población aleatoria de asteroides. Sin embargo, hay que recordar que estos programas son bastante sensible a las condiciones iniciales que le administremos, y como hacemos notar en las Figura 8 y Figura 9, nuestros datos aún no poseen una similitud con la población observada que encontremos deseable. Como consecuencia de esto, para la fecha de entrega límite para nuestro documento todavía nos encontramos buscando la forma de realizar nuevos números que concuerden de forma más cercana a lo que observamos en la realidad. Así que en conclusión, por el momento nos encontramos incapaces de cumplir uno de los objetivos planteados al inicio de este documento. De los tres objetivos propuestos consideramos que el entendimiento de las bases del estudio dinámico del sistema solar y la dominación de los lenguajes de programación para nuestro estudio se pueden tomar como positivos.

Una vez que encontremos una manera satisfactoria de obtener elementos orbitales aleatorios apegados a los datos observacionales podemos continuar con nuestras simulaciones con MERCURY y analizar la información generada y buscar darle una interpretación que nos permita cumplir con uno de nuestros objetivos, analizar el movimiento de objetos cercanos a la Tierra y entender el riesgo que representan.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer al Dr. Marco Muñoz por su guía a la hora de realizar este proyecto. También me gustaría agradecer a la Dra. Bárbara Pichardo por recibirme y aconsejarme sobre ideas y proyectos durante mi búsqueda de un tema para esta materia en el Instituto de Astronomía. Por último me gustaría agradecer a mi familia por su apoyo durante todo el proceso para la elaboración de este proyecto.

Referencias

1. A. Morbidelli, W.F. Bottke Jr., Ch. Froeschlé, P. Michel, (2002), *Origin and Evolution of Near-Earth Objects*.
2. Alessandro A. Quarta, Giovanni Mengali, (2010), *Electric sail missions to potentially hazardous asteroids*, Acta Astronautica vol 60, pp 1506-1519.
3. *An introduction to programming in Fortran 90*, (2007), University of Durham Information Technology Service.
4. Brett J. Gladman, Fabbio Migliorini, Alessandro Morbidelli, Vincenzo Zappala , Patrick Michel, Alberto Cellino, Christiane Froeschlé , Harold F. Levison, Mark Bailey, Martin Duncan, (1997), *Dynamical Lifetime of Objects Injected into Asteroid Belt Resonances*, Science vol 277, pp197-201.
5. David P. Sanders, (2013), *Python para el Cómputo Científico*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
6. Jeanne C. Adams, Walter S. Brainerd, Jeanne T. Martin, Brian T. Smith, Jerrold L. Wagener, (1992), *Fortran 90 Handbook*, New York, McGraw-Hill Book Company.
7. J.E. Chambers, (1999), *A Hybrid Symplectic Integrator that Permits Close Encounters between Massive Bodies*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol 304, pp793-799.
8. Jon D. Giorgini, Lance A.M. Benner, Steven J. Ostro, Michael C. Nolan, Michael W. Busch, (2007), *Predicting the Earth encounters of (99942) Apophis*, Icarus vol 193, pp 1-19.
9. Kevin Sheppard, (2014), *Introduction to Python for Econometrics, Statistics and Data Analysis*, University of Oxford.
10. M.A. Muñoz, M. Reyes-Ruiz, B. Pichardo, (2014), *Chaotic dynamics of Comet 1P/Halley: Lyapunov exponent and survival time expectancy*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol 447.
11. Richard Fitzpatrick, (2012), *An Introduction to Celestial Mechanics*, New York, Cambridge University Press.
12. S. Pfalzner, M.B. Davies, M. Gounelle, A. Johansen, C. Munker, P. Lacerda, S. Portegies Zwart, L. Testi, M. Tieloff, D. Veras, (2014), *The formation of the solar system*.